使用 Agda 形式化

背景

在拓扑斯的内部类型理论中工作，而不是从外部处理拓扑斯的对象和态射，这种方法的一个优点是它更适合机器辅助形式化．要理解为什么，可以考虑形式化一个从外部构建的模型会涉及什么．首先，我们需要定义所有的数学结构（范畴、函子等）并形式化模型构建中使用的所有相关属性．接下来，我们必须形式化模型本身，使用前一步中定义的结构．通过在内部语言中工作，我们基本上可以去掉整个第一步．这是因为，我们不是在证明助手中形式化拓扑斯的概念及其内部语言，而是简单地将证明助手当作拓扑斯的内部语言来使用．

拓扑斯内部语言和 Agda 的区别

- Agda 的相等类型是内涵性的，而内部类型理论的相等类型是外延性的. 这意味着我们在形式化过程中需要做更多的工作. 例如，我们可能需要在命题相等的类型之间进行显式强制转换，而这在内部语言中是隐式的.
- Agda 默认情况下不包含一个与子对象分类子 Ω 对应的非直谓性命题全集.

```
{-# OPTIONS --type-in-type #-}
record Ω : Set where
  constructor prop
  field
    prf : Set
    equ : (u v : prf) → u ≡ v
```

我们仅将 `type-in-type` 用于 Ω 的定义，并且该定义被分离到一个单独的模块中，而 `type-in-type` 选项在该模块之外不被启用，我们相信这种受限的使用是相容的.

余纤维化

考虑一类单态射 $m : A \rightarrowtail B$, 其分类态射

$$\chi_m \triangleq \lambda(y : B) \to \exists(x : A).m\,x = y : B \to \Omega$$

可以通过 $\mathtt{Cof} \rightarrowtail \Omega$ 进行分解. 我们称此类单态射为余纤维化.

$$\forall b : B, \mathtt{cof}(\chi_m(b))$$

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, tail, "m"] \arrow[d] & B \arrow[d, "\chi_m"] \arrow[dr] & \\
 & & \mathtt{Cof} \arrow[dl, tail] \\
1 \arrow[r, "\top"] & \Omega &
\end{tikzcd}$$

$\mathbf{ax_7} : [\forall(\varphi\ \psi : \Omega).\ \mathtt{cof}\ \varphi \Rightarrow (\varphi \Rightarrow \mathtt{cof}\ \psi) \Rightarrow \mathtt{cof}(\varphi \wedge \psi)]$

公理 $\mathbf{ax_7}$ 等价于要求余纤维化在组合运算下封闭.
首先假设 $\mathbf{ax_7}$ 成立, 并且 $f : A \rightarrowtail B$ 和 $g : B \rightarrowtail C$ 是余纤维化. 因此 (根据余纤维化的定义, 其分类态射可以通过 $\mathtt{Cof} \rightarrowtail \Omega$ 进行分解)

- $\forall(b : B).\ \mathtt{cof}(\exists(a : A).f\ a = b)$
- $\forall(c : C).\ \mathtt{cof}(\exists(b : B).g\ b = c)$

都成立, 并且我们希望证明 $\forall(c : C).\ \mathtt{cof}(\exists(a : A).g(f\ a) = c)$. 注意到, 对于 $b : B$ 和 $c : C$

$$
\begin{aligned}
g\ b = c \quad &\overset{g\text{是单态射}}{\Longrightarrow} \quad (\exists(a : A).g(f\ a) = c) = (\exists(a : A).f\ a = b) \\
&\Longrightarrow \quad \mathtt{cof}(\exists(a : A).g(f\ a) = c) = \mathtt{cof}(\exists(a : A).f\ a = b) = \top
\end{aligned}
$$

因此对于 $\varphi \triangleq \exists(b : B).g\ b = c$ 和 $\psi \triangleq \exists(a : A).g(f\ a) = c$, 我们有 $\mathtt{cof}\ \varphi$ 且 $\varphi \Rightarrow \mathtt{cof}\ \psi$. 因此根据 $\mathbf{ax_7}$, 我们得到 $\mathtt{cof}(\varphi \wedge \psi)$, 它等于 $\mathtt{cof}\ \psi$ 因为 $\psi \Rightarrow \varphi$. 所以我们确实有 $\forall(c : C).\ \mathtt{cof}(\exists(a : A).g(f\ a) = c)$.

唯一选择公理

$$\texttt{uc} : (\varphi : A \to \Omega) \to [\exists!(a : A).\varphi\, a] \to \{a : A \mid \varphi\, a\}$$

其中 $\exists!(a : A).\varphi\, a \triangleq \exists(a : A).(\varphi\, a \wedge \forall(a' : A).\varphi\, a' \Rightarrow a = a')$.

余纤维部分元素 $\Box A$

我们称类型 $\mathtt{Cof}$ 的元素为余纤维命题. 给定一个类型 $A : \mathcal{U}$, 我们将 A 的余纤维部分元素的类型定义为:

$$\Box A \triangleq (\varphi : \mathtt{Cof}) \times ([\varphi] \to A)$$

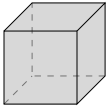
这样一个部分元素 $(\varphi, f) : \Box A$ 的一个扩张是一个元素 $a : A$ 并满足如下定义

$$(\varphi, f) \nearrow a \triangleq \forall (u : [\varphi]).\, f\, u = a$$

例

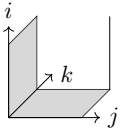
将类型 $\mathtt{I}$ 的变量看作空间中的维度名称是有帮助的，因此在一个上下文 $i_1, \ldots, i_n : \mathtt{I}$ 中工作对应于在 n 维空间中工作. 假设我们正在一个包含 $i, j, k : \mathtt{I}$ 的上下文中工作，那么这就对应于在三维空间中工作. 我们将一个元素 $i, j, k : \mathtt{I} \vdash a : A$ 看作是空间 A 中的一个立方体

$i, j, k : \mathtt{I}$



$a : A$

令 $\varphi \triangleq (i = 0) \vee (j = 0) \vee (j = 1 \wedge k = 1)$，那么 $i, j, k : \mathtt{I} \vdash \varphi : \mathtt{Cof}$. 我们将 φ 看作指定了立方体的某些面和边，在本例中是底面 $(i = 0)$，左面 $(j = 0)$ 以及右前棱 $(j = 1 \wedge k = 1)$. 那么，一个余纤维部分元素 $f : [\varphi] \to A$ 可以被看作是一个部分立方体，仅在由 φ 指定的区域上有定义.



$f : [\varphi] \to A$

同构

给定对象 $A, B : \mathcal{U}$, A 和 B 之间的一个同构是一个函数 $f : A \to B$, 它有一个双边逆. 令 $A \cong B$ 为 A 和 B 之间的同构类型, 定义为

$$A \cong B \triangleq \{f : A \to B \mid (\exists g : B \to A)(g \circ f = id) \wedge (f \circ g = id)\}$$

如果存在一个同构 $f : A \cong B$, 我们就说 A 和 B 是同构的. 如果两个类型族 $A, B : \Gamma \to \mathcal{U}$ 的每一个纤维都是同构的, 我们就说它们是同构的, 并且我们不太正规地写成

$$A \cong B \triangleq (x : \Gamma) \to A\,x \cong B\,x$$

同构的逆是相对于内部类型理论的外延等价而言的, 这与我们稍后将介绍的等价概念形成对比, 后者只具有相对于路径等价的逆. 此外, 这些逆是唯一的, 因此, 使用唯一选择, 我们总是可以构造一个同构的逆. 因此, 给定 $f : A \cong B$, 我们将 $f^{-1} : B \cong A$ 写成 f 的这个逆.

严格性公理

这条公理关注解决内部语言方法的弱点.

任何余纤维-部分类型 A, 如果在 A 定义的任何地方都与全类型 B 同构, 则可以扩展为与 B 同构的全类型 B':

$$\begin{aligned}\mathbf{ax_9} : \{\varphi : \mathtt{Cof}\}(A : [\varphi] \to \mathcal{U})(B : \mathcal{U})(s : (u : [\varphi]) \to (A\,u \cong B)) \to \\ (B' : \mathcal{U}) \times \{s' : B' \cong B \mid \forall (u : [\varphi]).\ A\,u = B' \wedge s\,u = s'\}\end{aligned}$$

I

```
postulate
  Int   : Set
  O     : Int
  I     : Int
  O≠I   : O ≡ I → ∅
  min   : Int → Int → Int
  max   : Int → Int → Int
  cntd  : (P : Int → Ω) → ((i : Int) → prf(P i or ¬(P i))) → P O ≡ P I
```

cof : Ω → Ω

```
postulate
  cof   : Ω → Ω
  cof0  : (i : Int) → prf (cof (i ≈ 0))
  cofI  : (i : Int) → prf (cof (i ≈ I))
  cofor : (P Q : Ω) → prf (cof P ⊃ cof Q ⊃ cof(P or Q))
  cof&  : (P Q : Ω) → prf (cof P ⊃ (P ⊃ cof Q) ⊃ cof(P & Q))
  cof∀  : (P : Int → Ω) → prf ((All i ∈ Int , cof (P i)) ⊃ cof (All i ∈ Int , P i))

Cof : Set
Cof = ⟦ P ∈ Ω ∣ cof P ⟧

[_] : Cof → Set
[ φ ] = prf (fst φ)
```

```
------------------------------------------------------------------------
-- Cofibrant-partial function classifier
------------------------------------------------------------------------
□ : Set → Set
□ A = Σ φ ∈ Cof , ([ φ ] → A)

_↗_ : {A : Set} → □ A → A → Ω
(φ , f) ↗ x = All u ∈ [ φ ] , f u ≈ x

------------------------------------------------------------------------
-- Dependently typed paths
------------------------------------------------------------------------
Π : (Int → Set) → Set
Π A = (i : Int) → A i

Π′ :
  {A B : Int → Set}
  → ----------------------------------
  ((i : Int) → A i → B i) → Π A → Π B
Π′ F p i = F i (p i)

_•_ :
  {A : Int → Set}
  → -------------------------
  □(Π A) → (i : Int) → □(A i)
(φ , f) • i = (φ , λ u → f u i)

------------------------------------------------------------------------
-- Restricting a context by a cofibrant propositions
------------------------------------------------------------------------
res : ∀{a}(Γ : Set a)(Φ : Γ → Cof) → Set a
res Γ Φ = Σ x ∈ Γ , [ Φ x ]
```

组合与填充结构

给定一个区间索引的类型族 $A : \mathtt{I} \to \mathcal{U}$, 我们把依赖函数类型 $\Pi_{\mathtt{I}} A \triangleq (i : \mathtt{I}) \to A\, i$ 的元素看作是依赖类型的路径. 我们将类型 $\Box(\Pi_{\mathtt{I}} A)$ 的元素称为余纤维-部分路径. 给定 $(\varphi, f) : \Box(\Pi_{\mathtt{I}} A)$, 我们可以在区间的某个点 $i : \mathtt{I}$ 处对其求值, 以得到一个余纤维部分元素 $(\varphi, f) \mathbin{@} i : \Box(A\, i)$:

$$(\varphi, f) \mathbin{@} i \triangleq (\varphi, \lambda(u : [\varphi]) \to f\, u\, i)$$

在 $A : \mathtt{I} \to \mathcal{U}$ 中一个从 $\mathtt{0}$ 填充的操作, 会取任意 $(\varphi, f) : \Box(\Pi_{\mathtt{I}} A)$ 和任意 $a_0 : A\,\mathtt{0}$ (其中 $(\varphi, f) \mathbin{@} \mathtt{0} \nearrow a_0$), 并将 (φ, f) 扩展为一个依赖类型的路径 $g : \Pi_{\mathtt{I}} A$, 且满足 $g\,\mathtt{0} = a_0$.
由于我们没有假设区间上存在用于反转路径的任何结构, 我们还需要考虑从 $\mathtt{1}$ 填充的对称概念. 令

$$\{\mathtt{0}, \mathtt{1}\} \triangleq \{i : \mathtt{I} \mid i = \mathtt{0} \vee i = \mathtt{1}\}$$

存在一个函数

$$\overline{} : \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\} \to \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$$

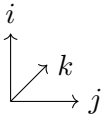
满足 $\overline{\mathtt{0}} = \mathtt{1}$ 和 $\overline{\mathtt{1}} = \mathtt{0}$.
在下文中, 我们将不使用路径反转, 而是用 $e : \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$ 来参数化定义, 并使用 $\overline{}$ 来交换 $\mathtt{0}$ 和 $\mathtt{1}$.

填充结构

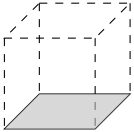
给定 $e : \{0, 1\}$, 一个 $\mathtt{I}$-索引的类型族 $A : \mathtt{I} \to \mathcal{U}$ 的填充结构的类型 $\mathtt{Fill}\, e\, A : \mathcal{U}$ 定义为:

$$\begin{aligned}\mathtt{Fill}\, e\, A \triangleq & (\varphi : \mathtt{Cof})(f : [\varphi] \to \Pi_{\mathtt{I}} A)(a : \{a' : A\, e \mid (\varphi, f) \mathbin{@} e \nearrow a'\}) \to \\ & \{g : \Pi_{\mathtt{I}} A \mid (\varphi, f) \nearrow g \wedge g\, e = a\}\end{aligned}$$

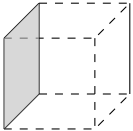
为了直观理解为什么这样的操作被称为填充, 我们考虑下面的例子. 为简单起见, 假设 $A : \mathtt{I} \to \mathcal{U}$ 是一个常量族 $A \triangleq \lambda(_ : \mathtt{I}) \to A'$. 我们将类型 $\mathtt{I}$ 的变量看作空间中的维度, 因此, 给定一个在环境上下文 $j, k : \mathtt{I}$ 中的元素 $a : A$, 我们将其看作空间 A 中的一个正方形. 我们感兴趣的是将这个二维正方形扩展为一个三维立方体. 让我们假设我们已经知道如何在立方体的某些面和边上扩展 a, 例如, 在由 $\varphi \triangleq (j = 0) \vee (j = 1 \wedge k = 1)$ 指定的面/边上. 这意味着我们有一个余纤维部分路径 $f : [\varphi] \to \Pi_{\mathtt{I}} A$, 它在它们共同定义的地方与 a 一致, 即 $(\varphi, f) \mathbin{@} 0 \nearrow a$. 这个数据的一个填充是一个立方体 $g : \Pi_{\mathtt{I}} A$, 它与我们开始的面/边一致. 也就是说, 它扩展了 f 并且在立方体的底部与 a 一致: $(\varphi, f) \nearrow g$ 并且 $g\, 0 = a$.



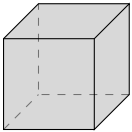
$i, j, k : \mathtt{I}$



$a : A$



$f : [\varphi] \to \Pi_{\mathtt{I}} A$



$g : \Pi_{\mathtt{I}} A$

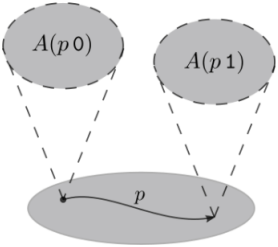
CCHM 纤维化

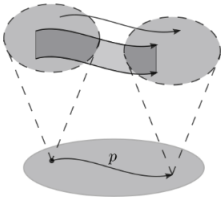
一个在类型 $\Gamma : \mathcal{U}$ 上的 *CCHM* 纤维化 (A, α) 是一个类型族 $A : \Gamma \to \mathcal{U}$, 它配备了一个纤维化结构 $\alpha : \mathtt{isFib}\, A$, 其中 $\mathtt{isFib} : \{\Gamma : \mathcal{U}\}(A : \Gamma \to \mathcal{U}) \to \mathcal{U}$ 定义为

$$\mathtt{isFib}\, \{\Gamma\} A \triangleq (e : \{0, 1\})(p : \mathtt{I} \to \Gamma) \to \mathtt{Comp}\, e\, (A \circ p)$$

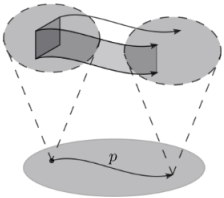
这里 $\mathtt{Comp} : (e : \{0, 1\})(A : \mathtt{I} \to \mathcal{U}) \to \mathcal{U}$ 是 $\mathtt{I}$-索引族的组合结构的类型

$$\begin{aligned}\mathtt{Comp}\, e\, A \triangleq & (\varphi : \mathtt{Cof})(f : [\varphi] \to \Pi_{\mathtt{I}} A) \to \\ & \{a_0 : A\, e \mid (\varphi, f) \,@\, e \nearrow a_0\} \to \{a_1 : A\, \overline{e} \mid (\varphi, f) \,@\, \overline{e} \nearrow a_1\}\end{aligned}$$

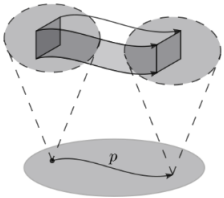




$f : [\varphi] \to \Pi_{\mathtt{I}}(A \circ p)$



$a_0 : A(p\,0)$



$\alpha\,0\,p\,\varphi\,f\,a_0 : A(p\,1)$

令 $\mathtt{Fib}\,\Gamma$ 为对象 Γ 上的 CCHM 纤维化的类型，定义为

$$\mathtt{Fib}\,\Gamma \triangleq (A : \Gamma \to \mathcal{U}) \times \mathtt{isFib}\,A$$

CCHM 纤维化在重索引下是封闭的：给定 $\gamma : \Delta \to \Gamma$ 和 $A : \Gamma \to \mathcal{U}$，我们得到一个函数 $_[\gamma] : \mathtt{isFib}\,A \to \mathtt{isFib}(A \circ \gamma)$，定义为 $\alpha[\gamma]\,e\,p \triangleq \alpha\,e\,(\gamma \circ p)$.

$$\boxed{\begin{aligned}&\alpha : \mathtt{isFib}\,A \triangleq (e : \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\})(p : \mathtt{I} \to \Gamma) \to \mathtt{Comp}\,e\,(A \circ p)\\ &\alpha[\gamma] : \mathtt{isFib}(A \circ \gamma) \triangleq ((e : \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\})(p : \mathtt{I} \to \Delta) \to \mathtt{Comp}\,e\,(A \circ \gamma \circ p)\end{aligned}}$$

因此我们得到一个函数 $_[_] : (\Delta \to \Gamma) \to \mathtt{Fib}\,\Gamma \to \mathtt{Fib}\,\Delta$，定义为

$$(A, \alpha)[\gamma] \triangleq (A \circ \gamma, \alpha[\gamma])$$

它是函子性的：$(A, \alpha)[id] = (A, \alpha)$ 且 $(A, \alpha)[g \circ f] = (A, \alpha)[g][f]$.

纤维对象

我们称 $A : \mathcal{U}$ 是一个纤维对象，如果我们有一个关于常数族 $\lambda(_ : 1) \to A$ 在终对象 1 上的纤维化结构. 注意：如果 $(A, \alpha) : \mathtt{Fib}\,\Gamma$ 是一个纤维化，那么对于每个 $x : \Gamma$，类型 $A\,x : \mathcal{U}$ 是纤维的，其纤维化结构由通过映射 $\lambda(_ : 1) \to x : 1 \to \Gamma$ 对 α 进行重索引得到. 然而，反过来不成立：拥有一个纤维化结构的族，即 $(x : \Gamma) \to \mathtt{isFib}(\lambda(_ : 1) \to A\,x)$ 的一个元素，要弱于拥有一个对于 $A : \Gamma \to \mathcal{U}$ 的纤维化结构.

组合结构和填充结构的关系

如果 $\alpha : \mathtt{Fill}\, e\, A$, 那么 $\lambda \varphi\, f\, a \to \alpha\, \varphi\, f\, a\, \overline{e} : \mathtt{Comp}\, e\, A$, 因此每个填充结构都会产生一个组合结构. 反过来, 一个 CCHM 纤维化的组合结构也会产生填充结构: 给定 $\Gamma : \mathcal{U}$, $A : \Gamma \to \mathcal{U}$, $e : \{0, 1\}$, $\alpha : \mathtt{isFib}\, A$ 以及 $p : \mathtt{I} \to \Gamma$, 存在一个填充结构 $\mathtt{fill}\, e\, \alpha\, p : \mathtt{Fill}\, e\, (A \circ p)$, 它在 $\overline{e}$ 处与 α 一致, 即:

$$\forall (\varphi : \mathtt{Cof})(f : [\varphi] \to \Pi_{\mathtt{I}} A)(a : A\,(p\, e)).$$
$$(\varphi, f) \mathbin{@} e \nearrow a \Rightarrow \mathtt{fill}\, e\, \alpha\, p\, \varphi\, f\, a\, \overline{e} = \alpha\, e\, p\, \varphi\, f\, a$$

此外, $\mathtt{fill}$ 在重索引下是稳定的, 即对于所有的 $\gamma : \Delta \to \Gamma$ 和 $p : \mathtt{I} \to \Delta$

$$\mathtt{fill}\, e\, \alpha\, (\gamma \circ p) = \mathtt{fill}\, e\, (\varphi[\gamma])\, p$$

```
------------------------------------------------------------------------
-- Path composition structure
------------------------------------------------------------------------
Comp : OI → (Int → Set) → Set
Comp e A = (φ : Cof)(f : [ φ ] → Π A) →
  ⟦ x₁ ∈ (A ⟨ e ⟩) ∣ (φ , f) ∙ ⟨ e ⟩ ↗ x₁ ⟧ →
  ⟦ x₀ ∈ (A ⟨ ! e ⟩) ∣ (φ , f) ∙ ⟨ ! e ⟩ ↗ x₀ ⟧

------------------------------------------------------------------------
-- Fibrations
------------------------------------------------------------------------
isFib : ∀{a}{Γ : Set a}(A : Γ → Set) → Set a
isFib {Γ = Γ} A = (e : OI)(p : Int → Γ) → Comp e (A ∘ p)

Fib : ∀{a}(Γ : Set a) → Set (lsuc lzero ⊔ a)
Fib {a} Γ = Σ (Γ → Set) isFib

------------------------------------------------------------------------
-- Fibrations can be reindexed
------------------------------------------------------------------------
reindex : ∀{a a'}{Δ : Set a}{Γ : Set a'}(A : Γ → Set)(α : isFib A)(ρ : Δ → Γ) → isFib (A ∘ ρ)
reindex A α ρ e p = α e (ρ ∘ p)

reindex' : ∀{a a'}{Δ : Set a}{Γ : Set a'}(Aα : Fib Γ)(ρ : Δ → Γ) → Fib Δ
reindex' (A , α) ρ = (A ∘ ρ , reindex A α ρ)

------------------------------------------------------------------------
-- Reindexing is functorial
------------------------------------------------------------------------
reindexAlongId : ∀{a}{Γ : Set a}{A : Γ → Set}{α : isFib A} → α ≡ reindex A α id
reindexAlongId = refl

reindexComp :
  ∀{a b c}{Γ₁ : Set a}{Γ₂ : Set b}{Γ₃ : Set c}{A : Γ₃ → Set}{α : isFib A}
  (f : Γ₁ → Γ₂)(g : Γ₂ → Γ₃)
  → ----------------------
  reindex A α (g ∘ f) ≡ reindex (A ∘ g) (reindex A α g) f
reindexComp g f = refl

reindexAlongId' : ∀{a}{Γ : Set a}{A : Fib Γ} → reindex' A id ≡ A
reindexAlongId' = refl

abstract
 reindexComp' :
  ∀{a b c}{Γ₁ : Set a}{Γ₂ : Set b}{Γ₃ : Set c}
  {A : Fib Γ₃}
  (f : Γ₁ → Γ₂)(g : Γ₂ → Γ₃)
  → ----------------------
  reindex' A (g ∘ f) ≡ reindex' (reindex' A g) f
 reindexComp' g f = refl
```

```
-----------------------------------------------------------------------
-- Path filling structure
-----------------------------------------------------------------------
Fill : OI → (Int → Set) → Set
Fill e A =
  (φ : Cof)
  (f : [ φ ] → Π A)
  (a : A ⟨ e ⟩)
  (_ : prf ((φ , f) ∘ ⟨ e ⟩ ↗ a))
  → ---------------------------------------
  ⟦ p ∈ Π A ∣ ((φ , f ) ↗ p) & (p ⟨ e ⟩ ≈ a) ⟧

-----------------------------------------------------------------------
-- Compatible partial functions
-----------------------------------------------------------------------
_∽_ : {A : Set} → □ A → □ A → Ω
(φ , f) ∽ (ψ , g) = All u ∈ [ φ ] , All v ∈ [ ψ ] , f u ≈ g v

_∪_ :
  {A : Set}
  {φ ψ : Cof}
  (f : [ φ ] → A)
  (g : [ ψ ] → A)
  {p : prf((φ , f) ∽ (ψ , g))}
  → ---------------------------
  [ φ ∨ ψ ] → A
_∪_ {A} {φ} {ψ} f g {p} w = ∥∥-elim h q w where

  h : [ φ ] ⊎ [ ψ ] → A
  h (inl u) = f u
  h (inr v) = g v

  q : (z z' : [ φ ] ⊎ [ ψ ]) → h z ≡ h z'
  q (inl _) (inl _) = cong f (eq (fst φ))
  q (inl u) (inr v) = p u v
  q (inr v) (inl u) = symm (p u v)
  q (inr _) (inr _) = cong g (eq (fst ψ))
```

纤维化的性质

给定一个类型族 $A : \Gamma \to \mathcal{U}$ 和一个纤维化 $(B, \beta) : \mathtt{Fib}\,\Gamma$, 使得 $A \cong B$, 那么我们可以构造 α 使得 $(A, \alpha) : \mathtt{Fib}\,\Gamma$.